产品需求文档

MoonX SEO 内容体系

覆盖预测学院、Meme学院及五类程序化SEO页面

所属业务线	需求负责人	文档版本	生成日期
MoonX 预测市场聚合器	Kelly（市场负责人）	V1.2	2026-03-13

一、需求介绍

所属业务线	平台运营 — MoonX
需求负责人	Kelly（市场负责人）
需求介绍	本文档描述 MoonX SEO 内容体系的完整产品需求，覆盖**两类人工内容页面**（预测学院、Meme学院）和**五类程序化SEO页面**（如何参与预测市场、如何参与美股、如何购买Meme、Token价格页、热门榜单页）的前端页面结构、数据调用逻辑、后台管理工具和验收标准。

二、需求背景

2.1 需求价值

MoonX 当前自然流量为 0，bydfi.com 整站 28 天自然流量 46.1K，MoonX 无任何 SEO 内容承接。核心问题：

- MoonX 全部页面为 **CSR 渲染**，Google 无法抓取内容，零自然流量
- 没有内容落地页，用户无法通过搜索发现 MoonX
- 竞品 laikalabs.ai（DA 仅 19）已开始布局，存在先发危机

本需求价值：① 建立 MoonX 内容 SEO 基础设施，目标 6 个月月均自然流量 15,000+；② 以内容集群方式建立"预测市场聚合器"品牌权威；③ 程序化页面形成规模化长尾流量。

2.2 目标用户

站外自然搜索流量用户，典型场景：

1. 搜索 `polymarket vs kalshi` （1,700/月）进入对比文章 → 了解 MoonX 聚合两者 → 跳转 MoonX 平台
2. 搜索 `TSLA prediction market odds` 进入美股预测页 → 看到 Polymarket 上 TSLA 相关市场 → 跳转交易
3. 搜索 `PEPE price prediction` 进入 Meme 购买页 → 看到预测市场赔率 → 跳转 MoonX 下注
4. 搜索 `top prediction markets today` 进入热门榜单 → 发现感兴趣市场 → 点击参与

2.3 关键词矩阵（Ahrefs 验证数据，2026-03-12）

页面类型	核心关键词	月搜索量(US)	竞争度	当前最强竞品	优先级
预测学院文章	polymarket vs kalshi	1,700	中	Reddit / NPR（内容弱）	P0
预测学院文章	polymarket alternative	50	低	laikalabs.ai（DA 19，极弱）	P0
预测学院文章	prediction market aggregator	50	极低	polynance.ag（小站）	P0
程序化·美股预测页	TSLA prediction market odds	待测	低	Polymarket（单页）	P1
程序化·Meme页	{TOKEN} price prediction	长尾累计	低	无专业聚合器	P1
程序化·热门榜单	top prediction markets today	待测	中	defirate.com	P2

三、需求目标

3.1 需求目标

1. 建立 MoonX 内容 SEO 基础设施（CMS + 程序化模板 + SSR 渲染）
2. 发布第一批 SEO 文章，实现核心关键词排名突破
3. 程序化页面上线，形成规模化长尾流量

3.2 衡量指标

指标	计算方式	目标值
月自然流量	Google Search Console Clicks	M2: 200+ / M4: 3,000+ / M6: 15,000+
关键词排名	GSC Average Position	"polymarket vs kalshi" M2 进 Top 20，M4 进 Top 5
内容页收录率	GSC 已索引数 / 发布数	⩾ 95%
程序化页面规模	Sitemap 有效 URL 数	M3: 500+ / M6: 5,000+
内容→平台转化率	文章 CTA 点击 / 文章 UV	⩾ 3%

四、需求范围

#	需求	模块类型	涉及终端	优先级
1	【预测学院】文章列表页 + 详情页	新功能开发	客户端	P0
2	【Meme学院】文章列表页 + 详情页	新功能开发	客户端	P0
3	【内容 CMS】文章管理后台	新功能开发	后台系统	P0
4	全站 SEO 技术基础（SSR + Sitemap + Schema）	新功能开发	服务端	P0
5	【程序化】如何参与预测市场 — 事件指南页	新功能开发	客户端	P1

6	【程序化】如何参与美股 — 股票预测页	新功能开发	客户端	P1
7	【程序化】如何购买 Meme — 代币预测页	新功能开发	客户端	P1
8	【程序化】Token 价格详情页 SSR 改造	已有功能改造	客户端	P1
9	【程序化】热门榜单页	新功能开发	客户端	P2

五、需求详情

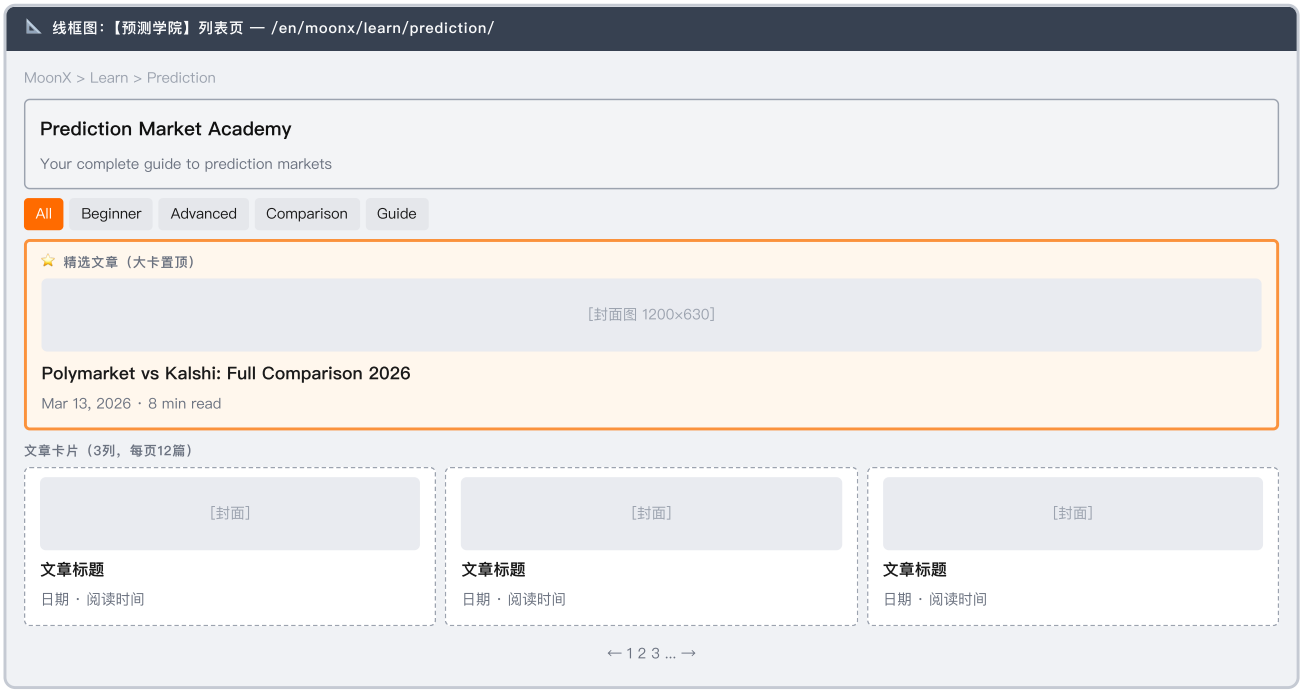
通用技术要求（所有 SEO 页面）：
① 所有 SEO 页面必须 **SSR 渲染**，Google 爬虫能直接读取 HTML 内容
② 每个页面必须有独立的 `<title>`、`<meta description>`、`<canonical>`
③ 所有内链使用 `<a href>` 标签，不使用 JS 跳转
④ 页面 LCP ≤ 2.5s（Core Web Vitals 达标）

5.1 人工内容页面

人工内容 5.1.1 【预测学院】文章列表页

页面路径： `/en/moonx/learn/prediction/`

SEO 定位： 预测市场内容集群入口，传递权重给子页面



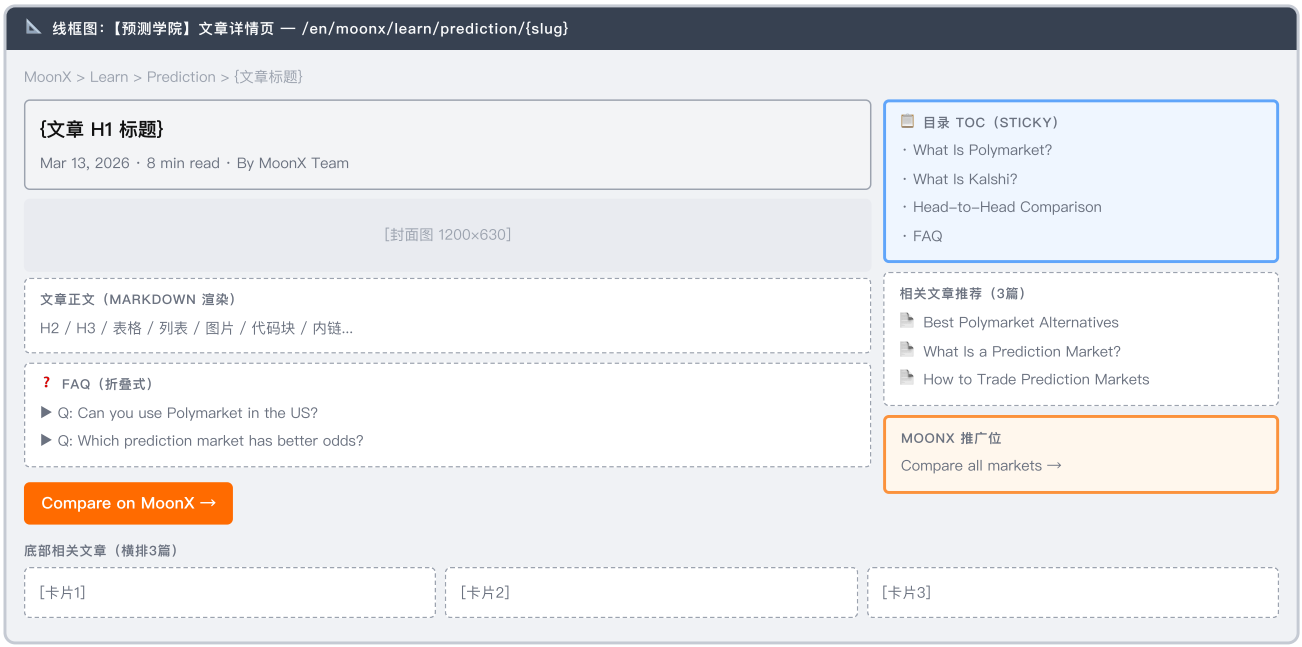
页面元素	前端功能逻辑	数据调用逻辑	其他说明
页面路径导航	MoonX 首页 > Learn > Prediction 点击「MoonX 首页」跳转 `/en/moonx/markets/trending`；「Prediction」不可点击	无后台调用，前端写死	BreadcrumbList Schema 必须注入
SEO Meta（SSR）	Title：`Prediction Market Academy | MoonX` Meta：Learn how prediction markets work, compare Polymarket vs Kalshi, and find the best platforms.	前端写死，**SSR 必须**	≤60字符 / ≤155字符

	Canonical：`https://www.bydfi.com/en/moonx/learn/prediction/`		
H1 标题	`Prediction Market Academy`，前端写死	无数据调用	页面唯一 H1
分类 Tab	All / Beginner / Advanced / Comparison / Guide，点击筛选文章，默认选中 All	CMS API：`GET /api/articles?category=prediction&tag={tab}`	Tab 切换不改变 URL，不影响 SEO
文章卡片	1. 显示：封面图、H1 标题、摘要（前120字）、发布日期、预计阅读时间（字数/200） 2. 点击跳转对应文章详情页 3. 每页12篇，SSR 渲染前12篇	SSR：`GET /api/articles?category=prediction&page=1&limit=12` 翻页：CSR 加载	图片必须有 alt = 文章标题
分页	每页12篇，URL 参数：`?page=2`	前端分页	第2页以后 canonical 指向第1页

人工内容 5.1.2 【预测学院】文章详情页

页面路径： `/en/moonx/learn/prediction/{slug}`

示例 URL： `/en/moonx/learn/prediction/polymarket-vs-kalshi`



页面元素	前端功能逻辑	数据调用逻辑	其他说明
SEO Meta（SSR）	Title：`{文章SEO标题} | MoonX`（≤60字符） Meta Description：文章 meta 字段（≤155字符） Canonical：`https://www.bydfi.com/en/moonx/learn/prediction/{slug}` og:title / og:description / og:image	SSR 从 CMS 取：`GET /api/articles/{slug}` **必须 SSR，不可 CSR**	canonical 必须精确，防重复
面包屑	MoonX > Learn > Prediction > {文章标题}，每级均为可点击内链	前3级前端写死，最后一级取 CMS h1_title 字段	BreadcrumbList Schema 必须注入
H1 标题	文章标题，可与 Title Tag 不同（H1 更长更自然）	CMS 字段：`h1_title`	H1 唯一，不可重复出现

发布信息	发布日期 / 最近更新日期 / 作者名 / 预计阅读时间	CMS 字段，SSR 渲染	日期格式：Mar 12, 2026（增强信任度）
文章正文	Markdown/富文本渲染，支持 H2/H3、表格、列表、图片、代码块、加粗、内链	CMS 富文本字段，**SSR 渲染**	图片必须有 alt；内链用相对路径
目录 TOC	自动提取正文所有 H2/H3 生成目录，点击锚点滚动定位，右侧 sticky，随滚动高亮当前章节	前端解析 H2/H3，不调用后台	移动端收起，点击展开
FAQ 模块	折叠式展示 Q&A，点击展开；每篇文章最多10条 FAQ	CMS 字段：FAQ 列表（question + answer），**SSR 渲染**	**FAQPage Schema 必须注入**，提升 Google PAA 覆盖
CTA 模块	文案：`Compare {关键词} markets on MoonX →` 点击跳转 MoonX 对应市场页；文章内最多出现 2 次	CMS 字段：cta_text + cta_url	CTA 链接加 `rel="nofollow"`，防止 PageRank 流失
相关文章推荐	右侧栏3篇 + 文章底部横排3篇；按 tag 相关度排序	CMS API：`GET /api/articles?category=prediction&exclude={slug}&limit=3`	
运营推广位	右侧栏可配置运营 Banner，按配置展示	Banner 管理后台配置，调取对应语言和适用范围 banner（见 5.3）	
Article Schema	注入 Article Schema	SSR 从 CMS 数据生成：headline / datePublished / dateModified / author / publisher	配合 FAQPage Schema 一同注入

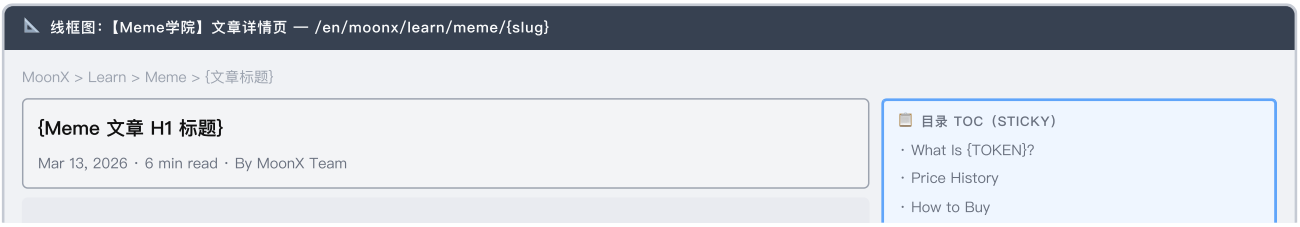
人工内容 5.1.3 【Meme学院】列表页 + 详情页

页面路径： `/en/moonx/learn/meme/` 和 `/en/moonx/learn/meme/{slug}`

页面结构与【预测学院】完全一致，差异点如下：

差异项	预测学院	Meme 学院
H1（列表页）	Prediction Market Academy	Meme Coin Academy
Meta（列表页）	Learn how prediction markets work...	Learn how to research, buy and trade meme coins on Solana...
分类 Tab	All / Beginner / Comparison / Guide	All / Research / Buy Guide / Price Prediction / Community
CMS 分类参数	`category=prediction`	`category=meme`
CTA 文案（详情页）	Compare on MoonX →	See {TOKEN} prediction odds on MoonX →
CTA 跳转（详情页）	`/en/moonx/markets/trending`	`/en/moonx/solana/token/{contract}`
URL 前缀	`/en/moonx/learn/prediction/`	`/en/moonx/learn/meme/`

REQ-04 Meme学院 详情页 线框图



[封面图 1200×630]

文章正文（MARKDOWN 渲染）
H2 / H3 / 表格 / 列表 / 图片 / 内链 / 代码块

❓ FAQ（折叠式）
▶ Q: What is {TOKEN}?
▶ Q: Is {TOKEN} a good investment?
▶ Q: Where can I bet on {TOKEN}?

See {TOKEN} prediction odds on MoonX →

· Prediction Market Odds

💰 {TOKEN} 价格快照
$0.0000123
▲ +12.3% 24h
MoonX 赔率: YES 23%

相关文章（3篇）
How to Buy PEPE on Solana
Top Meme Coins 2026
PEPE vs DOGE Price Prediction

底部相关文章（横排3篇）
[卡片1] [卡片2] [卡片3]

⚠️ 与预测学院详情页的差异：右侧栏新增 Token 价格快照卡片；CTA 文案改为"See {TOKEN} prediction odds"；TOC 章节针对 Meme 内容定制

5.1.4 Meme 内容时效性管理策略

⚠️ **核心问题：** Meme 代币生命周期极短（平均活跃期 3~14天），价格预测类内容 72小时内即可过时。若不主动管理，Google 会将过时 Meme 内容识别为低质量信号，拖累整站排名。

内容类型分级与更新频率

类型	典型文章示例	内容时效	更新频率	自动降权规则
常青内容	How to Trade Meme Tokens on Solana What is RugCheck? How to Read Holder Distribution	永久有效	季度人工检查，平台重大变化时更新	不触发 noindex
周期热点	Top Meme Coins This Week Best New Solana Tokens {月份}	7天	**每周一必须更新**，过期数据替换	发布 >14天且无更新 → 标记待审；>30天无更新 → 自动 noindex
价格预测	{TOKEN} Price Prediction 2026 Will PEPE Reach $0.01?	30天	**每月初**更新价格数据、预测区间、赔率数字	文章内价格数据超 30天未更新 → 自动在文章顶部插入「⚠️ 数据已超30天，正在更新」提示条
项目深度	Is BONK Safe to Buy? POPCAT Tokenomics Explained	项目活跃期	链上数据重大变化时（持有人集中度 >+20%、rug 预警）人工触发更新	Token 已 rug 或停止交易 >7天 → 文章加 noindex + 顶部警告横幅

CMS 时效性管理机制

机制	说明	触发条件
「Last Updated」显著展示	所有 Meme 文章在 H1 下方显著展示最近更新时间（格式：Updated Mar 13, 2026），颜色与正文区分	每次文章更新后自动刷新；距上次更新 >14天时字体变灰提示"内容可能过时"

CMS 过期提醒	后台文章列表新增「时效性」列：🟢 新鲜 / 🟡 待更新 / 🔴 已过期	周期热点 >7天 → 🟡；价格预测 >30天 → 🔴；CMS 每日 08:00 自动计算并发 Lark 提醒
自动数据注入	文章正文中标记为 `{{TOKEN_PRICE}}`、`{{MARKET_ODDS}}` 的变量，每日 00:00 自动从 API 更新，无需人工修改文章	仅适用于价格预测类文章；变量由编辑在 CMS 中手动插入模板位置
历史数据归档	Token 已死亡 >7天 → 页面自动加 noindex，但 URL 保留（不删除），供历史参考和入站链接保护	通过 TokenSnapshot.noindex 字段自动控制

5.2 程序化 SEO 页面

程序化页面通用规则：

① 所有模板变量用 `{变量名}` 标注，服务端渲染时自动填充
② Title / H1 / Meta 均为程序化生成（模板 + 变量），每页唯一
③ 所有价格/赔率数据：SSR 生成静态快照（Google 可读），CSR 负责实时更新
④ noindex 规则：事件已结束 >30天 / Token 已 rug / 数据缺失 → 自动加 `noindex`

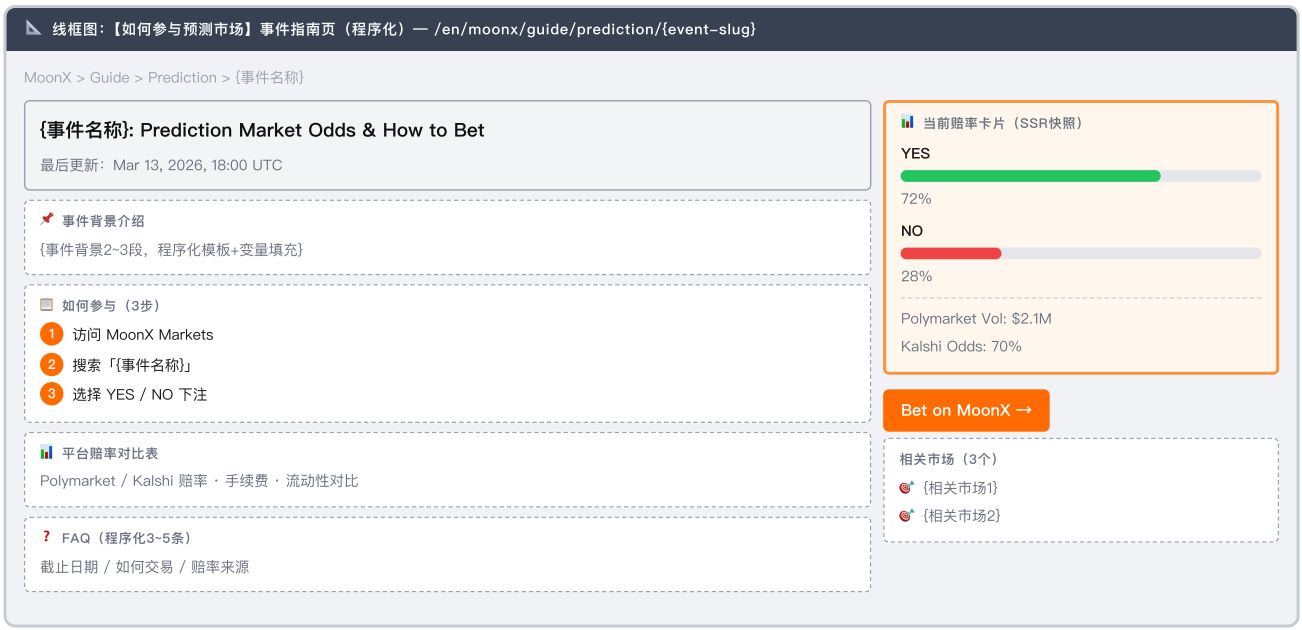
程序化 5.2.1 【如何参与预测市场】— 事件指南页

页面路径： `/en/moonx/guide/prediction/{event-slug}`

示例： `/en/moonx/guide/prediction/will-trump-win-2026-midterms`

目标关键词： how to bet on {event} / {event} prediction market odds

触发条件： Polymarket Volume ≥ $100K 或 Kalshi Volume ≥ $50K 的热门市场自动生成页面



页面元素	前端功能逻辑	数据调用逻辑	其他说明
SEO Meta（SSR）	Title：`{事件名称}: Prediction Market Odds | MoonX` Meta：`Current odds for {事件}: Polymarket {YES%}, Kalshi {YES%}. Compare and trade on MoonX.`	SSR，从 Polymarket/Kalshi API 获取赔率生成 每日重新生成	Meta 包含赔率数字，提升 CTR

当前赔率卡片	1. 展示 YES%/NO% 进度条 2. 分别展示 Polymarket 和 Kalshi 赔率 3. 显示 Volume 和 Open Interest	SSR 快照（渲染时拉取）：Polymarket API + Kalshi API CSR：每60秒刷新赔率显示	SSR 快照保证 Google 能索引初始赔率
事件背景介绍	2~3 段文字介绍事件背景，含内链至相关文章	**SSR 模板文字**（固定结构）+ 事件标题/截止日期（API 动态填充）	模板由运营配置，变量自动替换
如何参与步骤	固定模板3步：① 访问 MoonX ② 搜索市场 ③ 选择方向下注	前端写死模板，带 MoonX 跳转链接	
平台赔率对比	表格：平台 / 当前赔率 / 手续费 / 流动性	SSR + CSR 实时更新 Polymarket + Kalshi 数据	
相关市场	同主题相关预测市场，横排3张卡片	MoonX API：`GET /api/markets/related?event_id={id}&limit=3`	
FAQ	程序化生成3~5条常见问题（截止日期/如何交易/赔率来源）	模板 FAQ + 事件变量，**SSR 渲染**，FAQPage Schema 注入	

入库准入规则

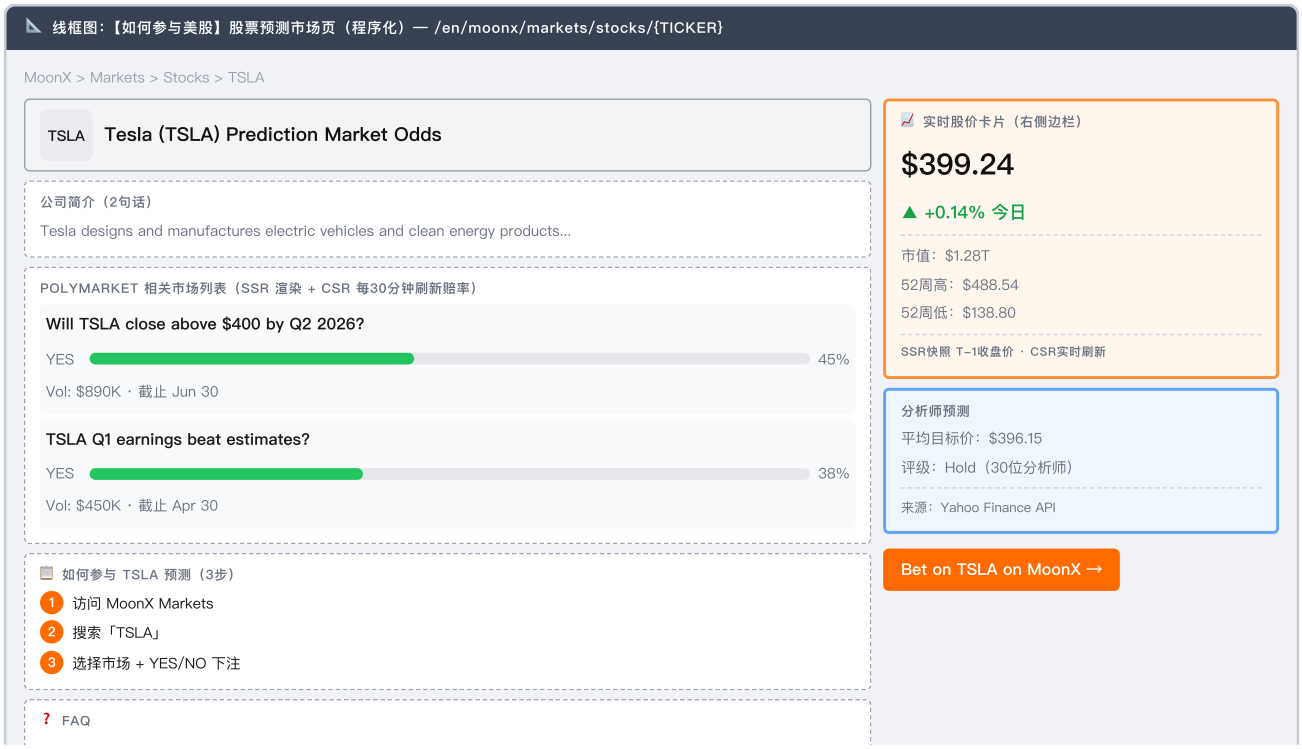
条件	规则
最低 Volume	Polymarket ≥ $100K 或 Kalshi ≥ $50K
截止日期	市场截止日期 > 当前日期（未结束）
已结束市场	结束 >30 天 → 自动加 `noindex`，保留页面用于历史参考

程序化 5.2.2 【如何参与美股】— 股票预测市场页

页面路径： `/en/moonx/markets/stocks/{ticker}`

示例： `/en/moonx/markets/stocks/TSLA` / `/en/moonx/markets/stocks/GOOGL`

目标关键词： {TICKER} prediction market odds / {TICKER} Polymarket



Is it legal to bet on TSLA? / What are current TSLA prediction market odds?

页面元素	前端功能逻辑	数据调用逻辑	其他说明
SEO Meta（SSR）	Title：`{公司名} ({TICKER}) Prediction Market: Polymarket Odds | MoonX` Meta：`Trade {公司名} on prediction markets. Current Polymarket odds: YES {%}. Compare on MoonX.`	**SSR**，赔率从 Polymarket API 取该股票最热市场第一条 每日重新生成	
实时股价卡片	显示当前股价、涨跌幅、市值	SSR 快照：T-1日收盘价 CSR：Yahoo Finance / Polygon.io API 实时刷新	CSR 实时更新，SSR 保底数据
Polymarket 市场列表	1. 显示该股票所有活跃预测市场 2. 每条：市场名称 / YES% 进度条 / Volume / 截止日期 3. 点击跳转 MoonX 对应市场页	**SSR**：Polymarket API 搜索 `{TICKER}` 相关市场 CSR：每30分钟更新赔率	
分析师预测对比	展示：分析师平均目标价 / 评级 / 人数；与预测市场赔率并排对比	Yahoo Finance API 或后台手动配置	高价值差异化内容，提升停留时间
公司简介	2~3句话介绍公司	后台手动配置（初期）	不超过3句，聚焦 SEO 目的
如何参与（步骤）	固定模板3步引导用户到 MoonX	前端写死，带 CTA 跳转	
FAQ	`Is it legal to bet on {TICKER}?` / `What are current {TICKER} prediction market odds?`	模板+变量，**SSR**，FAQPage Schema 注入	

⚡ 程序化内容差异化策略（防 Google Helpful Content 降权）

⚠️ **风险说明：**多个结构相同、仅变量不同的程序化页面（如8个股票页）会被 Google 2024 Helpful Content Update 识别为低质量批量内容，导致整批降权。**每个页面必须包含至少1个差异化内容模块。**

页面类型	必须包含的差异化模块	数据来源	说明
美股预测页 `/stocks/{TICKER}`	① 该股票独有的历史预测记录（过去3次市场结果） ② 分析师预测 vs 市场赔率差异评论（程序化生成） ③ 与同行业其他股票的赔率对比表（如 TSLA vs RIVN）	Polymarket 历史 API Yahoo Finance API	每个 ticker 历史数据不同，天然差异化
Meme代币页 `/buy/{token}`	① 该代币的链上数据快照（持有人集中度、大户变动） ② 当前社区讨论热度（Reddit / CT 提及数） ③ 同类代币（狗系/青蛙系）横向赔率对比	CoinGecko API Polymarket API	链上数据每币不同，内容唯一性强
事件指南页 `/prediction/{event}`	① 该事件相关的历史预测准确率（历史同类事件） ② 专家/机构观点摘要（程序化抓取 + 结构化展示） ③ 投注者情绪分析（大单 YES vs 大单 NO 流向）	Polymarket 历史 API Kalshi API	每个事件背景完全不同
热门榜单页 `/trending/{cat}`	① 每日 SEO 描述段落含当日真实数据（赔率+市场名） ② 分类介绍段落（每个分类写一段固定背景文字） ③ 本周最大赔率变动市场（自动计算）	MoonX 聚合 API	每日重新生成，内容天然新鲜

📌 验收标准：上线前随机抽取同类型3个页面，正文差异度需 >40%（工具：DiffChecker 或人工审核）

Phase 1 支持股票列表

TSLA · GOOGL · AAPL · MSFT · NVDA · META · AMZN · SPY（共8个，后续按需扩展）

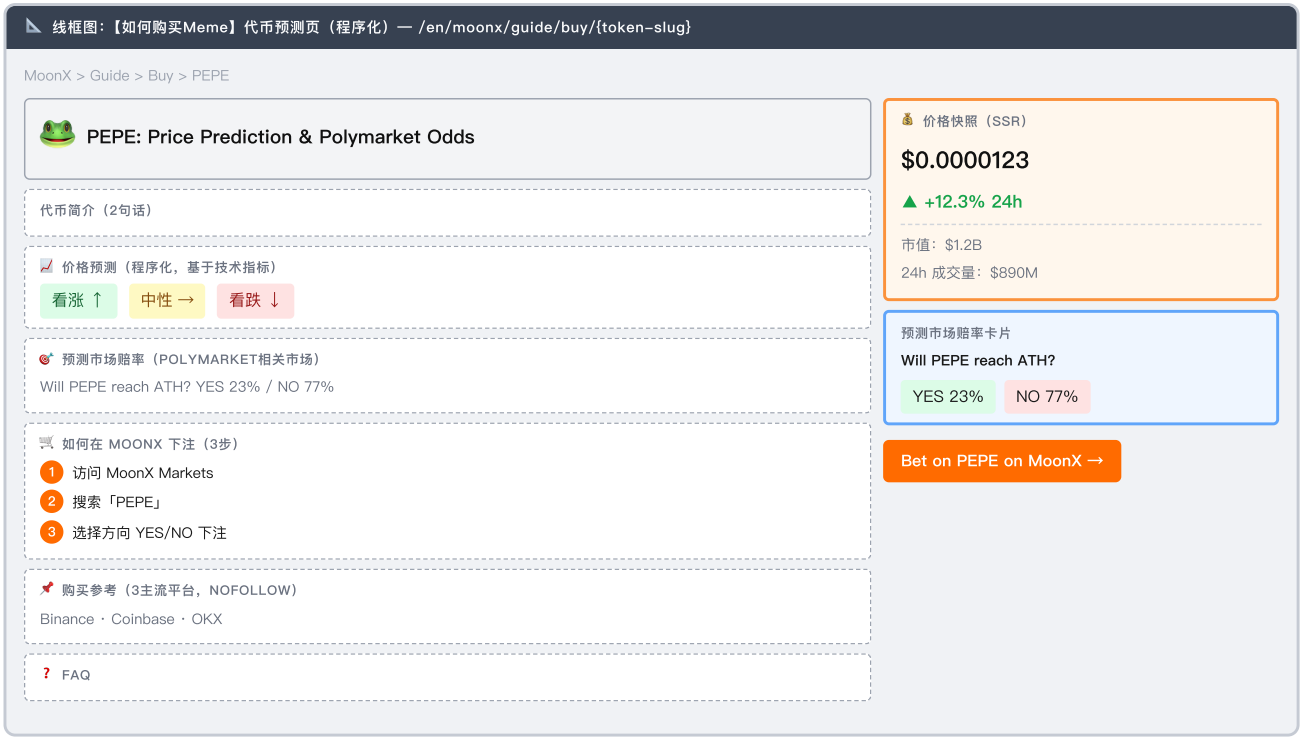
程序化 5.2.3 【如何购买Meme】— 代币预测与购买指南页

页面路径： `/en/moonx/guide/buy/{token-slug}`

示例： `/en/moonx/guide/buy/pepe-solana`

目标关键词： {TOKEN} price prediction / {TOKEN} Polymarket odds

> ⚠️ **策略说明：**"how to buy {TOKEN}" 被 Binance/MetaMask/Gemini 垄断，MoonX 不做正面竞争。本页定位改为：**{TOKEN} 预测市场赔率 + 如何在 MoonX 上下注该币走势**，差异化切入。



页面元素	前端功能逻辑	数据调用逻辑	其他说明
SEO Meta（SSR）	Title：`{TOKEN} Price Prediction & Polymarket Odds | MoonX` Meta：`{TOKEN} is ${price}, {+/-}{%} in 24h. See Polymarket prediction market odds and trade on MoonX.`	**SSR**：CoinGecko API 取价格，Polymarket API 取赔率 每日更新	
价格快照	当前价格 / 24h 涨幅 / 市值，SSR 快照 + CSR 实时刷新（60秒）	CoinGecko API：`/simple/price?ids={id}&vs_currencies=usd&include_24hr_change=true`	SSR 保证 Google 能爬到初始价格
价格预测模块	程序化生成价格预测文字，基于技术信号： · 看涨：价格在20日均线之上 + 成交量增加 · 中性：震荡区间 · 看跌：价格在20日均线之下	**SSR**：CoinGecko 历史价格 + 服务端模板选择	页面底部必须声明"非投资建议"免责声明
预测市场赔率	Polymarket 上该代币相关市场（如"Will X reach Y price"），无相关市场时显示占位内链	Polymarket API 搜索代币相关市场，**SSR** + CSR 更新	

如何在 MoonX 下注	固定模板3步 + CTA 按钮	前端写死	
购买参考简版	3个主流平台（Binance/Coinbase/OKX）的简短购买说明 + 跳转链接	前端写死，`rel="nofollow"`	仅作参考，不与 how-to-buy 竞争
FAQ	`What is {TOKEN}?` / `Will {TOKEN} go up?` / `Where can I bet on {TOKEN}?`	模板+变量，FAQPage Schema	

Token 准入规则

准入条件	规则
最低市值	≥ $10M
预测市场关联	近7日有 Polymarket/MoonX 相关预测市场，或 CoinGecko 日均交易量 ≥ $1M
下架规则	已 rug / 停止交易 >30天 → 加 `noindex`

程序化·改造 5.2.4 【Token价格详情页】SSR 改造

页面路径： `/en/moonx/solana/token/{contract}` （现有页面，需 SSR 改造）

目标关键词： {TOKEN} price / {TOKEN} chart / {TOKEN} market cap

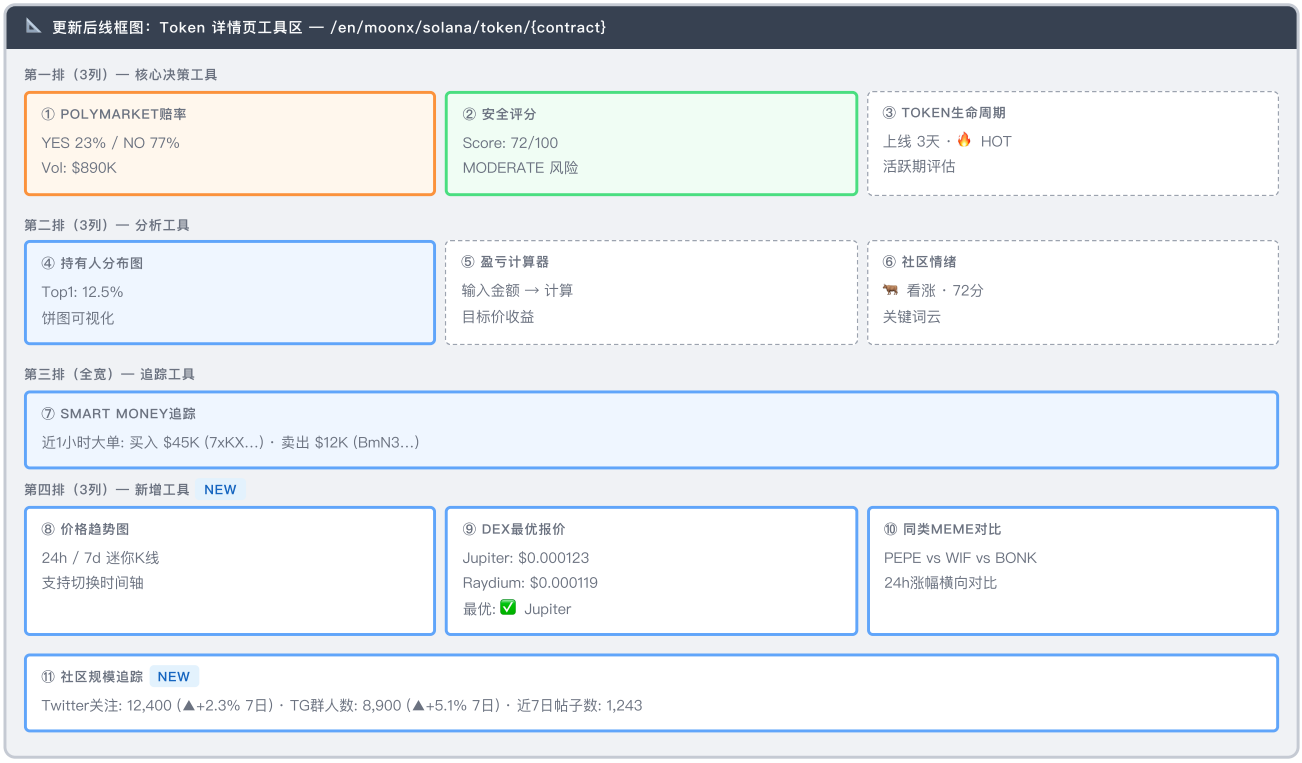
改造项	现状	目标
渲染方式	CSR（Google 无法爬取）	**SSR + CSR 混合**
Title	无 / 通用标题	`{TOKEN} Price Today: ${price} | MoonX`
Meta Description	无	`{TOKEN} is ${price}, market cap ${mcap}. View real-time chart and prediction market odds on MoonX.`
H1	无	`{TOKEN NAME} ({TICKER}) Price`
Canonical	无	`https://www.bydfi.com/en/moonx/solana/token/{contract}`
Schema	无	FinancialProduct Schema + BreadcrumbList Schema
Sitemap	未收录	满足准入条件的 Token 自动加入 `sitemap_moonx_tokens.xml`

Token Sitemap 准入阈值

指标	最低门槛
LP 流动性	≥ $5,000
Holders 持有地址	≥ 100
上线时间	≥ 48小时
日均交易量	≥ $1,000
日均交易笔数	≥ 50笔

5.2.4b Token 详情页 — 数据工具模块规格（11个工具）

基于评审反馈，Token 详情页在原有 7 个工具基础上扩展至 **11 个小工具**，覆盖价格趋势、DEX聚合报价、同类横向对比、社区规模等维度。工具区采用 **响应式 Grid 布局**（桌面 3列，移动 1列），用户可按需展开/折叠。



#	工具名称	状态	前端功能逻辑	数据来源	渲染方式
①	**Polymarket赔率**	已有	展示 YES/NO 进度条、成交量、截止日期；无关联市场时显示"暂无相关预测市场"	Polymarket Gamma API	SSR快照 + CSR 60s刷新
②	**安全评分**	已有	0–100分评分条、SAFE/MODERATE/RISKY/RUGGED 评级、风险点列表（最多3条）	RugCheck API `/v1/tokens/{contract}/report/summary`	SSR快照 + CSR 5min刷新
③	**Token生命周期**	已有	上线时间 → 评估阶段（0–2h 极高风险 / 2–24h 早鸟 / 1–7d 趋势 / 7d+ 老币）；配合成交量显示是否 HOT	链上 launchedAt 字段 + Volume	SSR
④	**持有人分布图**	已有	饼图展示 Top10 持有人占比；Top1 占比 >20% 显示红色警告	Solscan public API	SSR快照 + CSR 5min刷新
⑤	**盈亏计算器**	已有	输入买入金额 + 目标价 → 计算预期收益和涨幅倍数；内置 2x/5x/10x 快速按钮	前端计算，实时价格由 ④ 的 API 提供	CSR（纯前端）
⑥	**社区情绪**	已有	Bullish/Neutral/Bearish/Hype 四级情绪 + 0–100分；展示代表性关键词3个	Twitter/CT 关键词评分（当前为程序化模拟，后期接真实 API）	CSR
⑦	**Smart Money追踪**	已有	展示最近5笔大额交易（钱包地址脱敏、方向、金额、历史 PnL%）；点击钱包查看历史记录	链上数据（Helius API 或模拟）	CSR 实时推送
⑧	**价格趋势图**	新增	迷你K线图，支持 24h / 7d 切换；上方显示价格区间（最高/最低）；配色与涨跌方向联动（绿/红）	DexScreener API `/latest/dex/tokens/{contract}` 历史 OHLCV 数据	CSR（recharts）

⑨	**DEX 最优报价**	新增	展示 Jupiter / Raydium / Orca 三家当前买入报价，高亮最优价，点击直接跳转对应 DEX；仅在 LP > $5K 时展示	Jupiter Quote API `/v6/quote`；Raydium API	CSR 30s刷新
⑩	**同类 Meme 对比**	新增	根据 Token 标签（dog/frog/cat/ai 等主题）自动匹配同类3个代币，横向对比：价格涨幅 / 市值 / 安全评分 / Smart Money 热度；帮助用户判断相对强弱	MoonX 内部 TokenSnapshot 表按 tag 相似度匹配	SSR快照 + CSR 5min刷新
⑪	**社区规模追踪**	新增	展示 Twitter 关注数、Telegram 群人数及7日环比增长率；增长 >20% 显示 🔥 标记；增长为负显示 ⚠️；辅助判断社区健康度	Twitter API v2 / TG API（需 token 官方账号链接，无官方账号则隐藏模块）	CSR，每日更新一次

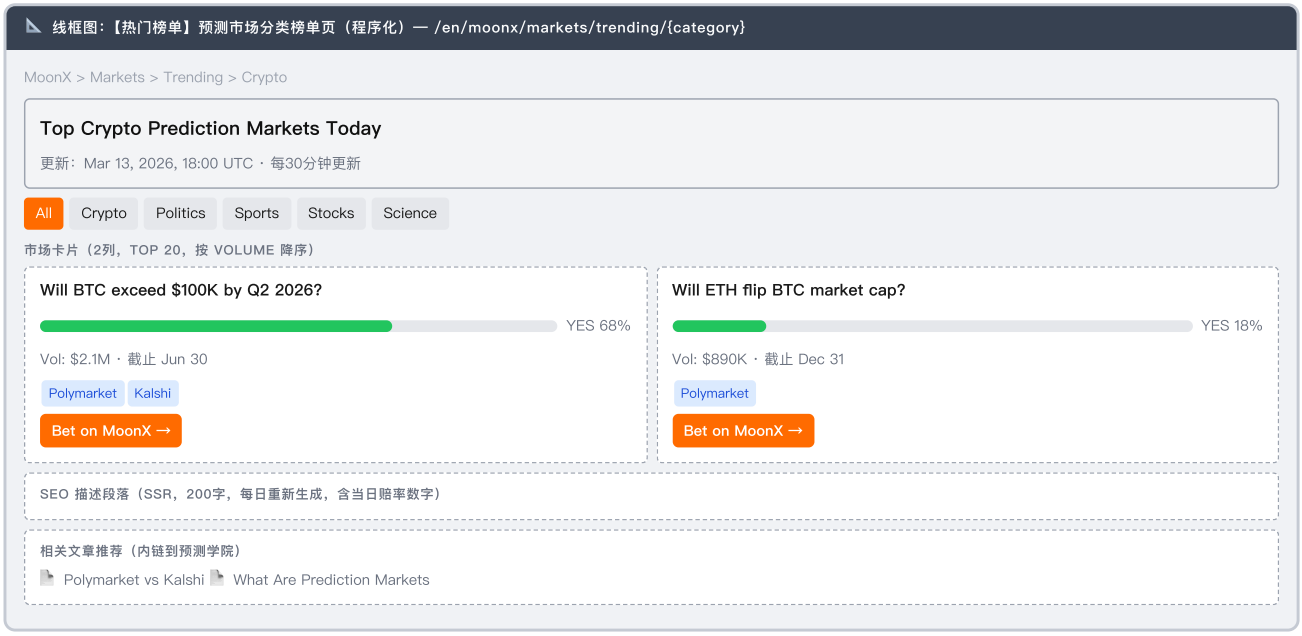
📱 **移动端适配：**11个工具在移动端按重要性折叠，默认展示 ①②③⑦（核心决策工具），其余点击「查看更多工具」展开。SEO 核心内容（H1/Meta/Schema）不受影响，均为 SSR 渲染。

程序化 5.2.5 【热门榜单】— 预测市场分类榜单页

页面路径： `/en/moonx/markets/trending/{category}`

示例： `/en/moonx/markets/trending/crypto` / `/en/moonx/markets/trending/politics`

目标关键词： top prediction markets {category} / trending prediction markets today



页面元素	前端功能逻辑	数据调用逻辑	其他说明
SEO Meta（SSR）	Title：`Top {分类} Prediction Markets Today | MoonX` Meta：`Discover the most active {分类} prediction markets. Track real-time odds on Polymarket and Kalshi, aggregated by MoonX.`	SSR 生成，每日重新构建	Meta 包含当日日期，提升新鲜度信号
分类 Tab	All / Crypto / Politics / Sports / Stocks / Science，每个分类为独立 URL	URL 路径切换：`/trending/crypto`、`/trending/politics`	每个分类独立 SEO 页面
市场卡片列表	显示：市场标题 / YES% 进度条 / Volume / 截止日期 / 来源平台图标	SSR：MoonX 聚合 API 取热门市场，按 Volume 排序	SSR 快照保证 Google 爬到初

	（Polymarket/Kalshi/Manifold） 按 Volume 降序排列，最多显示 Top 20 点击跳转 MoonX 市场页	CSR：每30分钟更新赔率	始数据
SEO 描述段落	200字自然语言，覆盖核心关键词，每日重新生成（含当日热门市场名称和数字）	**SSR 模板**，服务端填充当日热门数据	增加内容新鲜度信号
相关文章内链	底部3篇预测学院相关文章推荐	CMS API 按 tag 匹配	
更新时间	显示页面数据最后更新 UTC 时间	服务端生成时间戳，SSR	

分类页 URL 列表

分类	URL	关键词
全部（主榜单）	`/en/moonx/markets/trending/`	top prediction markets today
加密货币	`/en/moonx/markets/trending/crypto`	top crypto prediction markets
政治	`/en/moonx/markets/trending/politics`	political prediction markets
体育	`/en/moonx/markets/trending/sports`	sports prediction markets
美股	`/en/moonx/markets/trending/stocks`	stock prediction markets
科学	`/en/moonx/markets/trending/science`	science prediction markets

5.3 后台管理工具

后台工具 5.3.1 【内容 CMS】文章管理

覆盖预测学院 + Meme学院所有文章的创建 / 编辑 / 发布 / 下线。

文章新增 / 编辑页字段

字段	类型	必填	说明
文章分类	下拉	是	prediction / meme，决定 URL 前缀
Slug（URL）	文本	是	字母+连字符，系统自动校验唯一性，已存在则报错
H1 标题	文本	是	≤80字符，前端页面展示标题
SEO Title	文本	是	≤60字符，实时字符计数，超出红色警告
Meta Description	文本	是	≤155字符，实时字符计数，超出红色警告
封面图	图片上传	是	自动生成 alt = H1 标题；推荐尺寸 1200×630
文章正文	Markdown 富文本	是	支持 H2/H3/表格/图片/内链/代码块
FAQ 模块	动态添加 Q&A 组	否	用于生成 FAQPage Schema，最多10条
CTA 文案	文本	是	默认："Compare on MoonX →"

CTA 跳转 URL	文本	是	默认：`/en/moonx/markets/trending`
标签（Tags）	多选/自由输入	是	用于相关文章推荐匹配
难度等级	下拉	是	Beginner / Advanced
作者	文本	否	默认：MoonX Team
发布状态	下拉	是	草稿 / 待审核 / 已发布，状态流转需操作记录
发布时间	日期选择器	是	支持定时发布（设置未来时间自动上线）
关联内链	多选已有文章	否	底部相关推荐强制指定（优先于自动推荐）

CMS 审核工作流

状态	操作人	触发条件	SLA	说明
草稿	内容编辑	新建文章，默认状态	—	仅本人可见，不对外展示
待审核	内容编辑 → 提交	编辑点击「提交审核」	—	系统自动通知审核人（Lark/邮件）；编辑不可再修改
审核中	SEO负责人 / Kelly	审核人认领任务	**48小时内完成**	审核项：SEO Title字数 / H1包含关键词 / 内链≥3条 / FAQ≥3条 / 无明显错误
已发布	审核人	审核通过，点击「发布」或设定定时发布	—	页面立即可访问（或按定时计划上线）；自动提交 Sitemap + GSC 索引请求
已退回	审核人	审核不通过	退回时**必须填写退回原因**	文章回到草稿状态，编辑收到通知 + 退回原因；修改后可重新提交
已下线	SEO负责人 / 技术	手动下线 或 自动规则触发	—	页面返回 404 或跳转；自动从 Sitemap 移除；如需保留历史 URL 可设 301

审核人权限	说明
SEO 负责人	可审核所有文章，可发布，可退回，可设定定时发布
Kelly（市场负责人）	同上，额外可强制发布（跳过审核，用于紧急情况）
内容编辑	只能创建/编辑草稿，提交审核，不可直接发布

文章列表页筛选

筛选条件：分类（多选）/ 标签（多选）/ 状态（多选）/ 发布时间范围 / 关键词搜索

后台工具 5.3.2 【程序化内容】模板配置工具

覆盖：预测事件指南 / 美股预测页 / Meme 代币页的模板和准入规则配置。

配置项	适用页面	说明
市场准入 Volume 阈值	预测事件指南	低于此 Volume 不生成页面，默认 Polymarket $100K / Kalshi $50K
事件简介模板	预测事件指南	Markdown 模板，支持 `{事件名}`、`{截止日期}` 等变量

如何参与步骤模板	全部程序化页面	固定3步，支持多语言版本切换
股票列表维护	美股预测页	维护支持的 TICKER 列表 + 公司简介文案（手动编辑）
Token 准入阈值	Meme 代币页	市值 / Volume 门槛，可配置
FAQ 模板库	全部程序化页面	预设 FAQ 模板，按页面类型匹配，支持新增/编辑
noindex 自动规则	全部程序化页面	配置自动加 noindex 的触发条件（结束天数 / rug 判断等）

后台工具 **5.3.3 【运营 Banner】配置工具**

复用 BYDFi 现有运营资源位管理工具，新增以下适用页面范围：

- 预测学院文章页：`/en/moonx/learn/prediction/*`
- Meme 学院文章页：`/en/moonx/learn/meme/*`
- 程序化页面：`/en/moonx/guide/*`、`/en/moonx/markets/stocks/*`、`/en/moonx/markets/trending/*`

配置逻辑：根据语言+国家地区判断具体调用情况，提取设备 IP → 确定国家地区 → 调取对应语言 banner。

5.3.4 实时数据 API 失败降级策略

所有程序化页面依赖外部 API（Polymarket / Kalshi / Yahoo Finance / CoinGecko）。API 不可用时，页面不能显示空白或报错，否则影响 SEO 评分和用户体验。

降级策略总表

数据类型	主数据源	一级降级（API超时/失败）	二级降级（缓存也失效）	最大容忍缺数时长
预测市场赔率	Polymarket API Kalshi API	展示上次成功缓存数据 + 显示「数据更新于 X 分钟前」	显示灰色占位框 + 「数据暂时不可用，请稍后刷新」；**不加 noindex**	赔率缓存有效期：**60分钟**
实时股价	Yahoo Finance API Polygon.io API	展示 T-1 日 SSR 快照价格 + 显示「收盘价 · {日期}」	展示「价格数据暂时不可用」占位；不影响页面其他内容	SSR 快照每日重建，保底展示
代币实时价格	CoinGecko API	展示上次缓存价格 + 时间戳	展示「价格数据更新中」；不影响页面 SEO 元素（Title/H1/Meta 均为 SSR 静态）	缓存有效期：**5分钟**
分析师预测数据	Yahoo Finance API	展示上次缓存（更新频率：每日一次）	整体隐藏该模块；不影响页面主体	缓存有效期：**24小时**
热门市场列表	MoonX 聚合 API	展示上次缓存列表 + 更新时间戳	展示「榜单更新中」提示；SEO 描述段落仍正常展示	缓存有效期：**30分钟**

关键原则

原则	说明
Title / H1 / Meta 不依赖实时 API	SEO 核心元素必须在 SSR 阶段生成，使用上次缓存数据或静态模板，绝不留空
不因 API 失败自动加 noindex	API 短暂失败不等于页面无效，noindex 只在「事件结束 >30天」「Token 已 rug」情况下触发
失败不报错，显示友好占位	用户侧看到「数据更新中」，不看到 500 / JSON 报错 / 空白区域

监控告警	任意 API 连续失败 >15分钟，触发 Slack/Lark 告警通知技术负责人

5.4 SEO 技术基础要求

Sitemap 结构

sitemap_index.xml ├── sitemap_moonx_articles.xml 预测学院 + Meme学院文章（发布/更新时实时更新） ├── sitemap_moonx_guides.xml 程序化·事件指南 + Meme购买页（每日凌晨重建） ├── sitemap_moonx_stocks.xml 美股预测页（每日凌晨重建） ├── sitemap_moonx_tokens.xml Token价格页，满足准入条件（每日凌晨重建） └── sitemap_moonx_trending.xml 热门榜单页（每日凌晨重建）

Schema 类型对应

页面类型	Schema
文章详情页（预测学院 / Meme学院）	Article + FAQPage + BreadcrumbList
程序化·事件指南	Article + FAQPage + BreadcrumbList
程序化·美股预测页	FinancialProduct + FAQPage + BreadcrumbList
程序化·Meme代币页	Article + FAQPage + BreadcrumbList
Token 价格详情页	FinancialProduct + BreadcrumbList
热门榜单页	ItemList + BreadcrumbList

Canonical 规则

场景	Canonical 指向
正常页面	指向自身完整 URL
列表页 `?page=2` 参数	指向不带参数的第1页
已结束市场 / 下架 Token	保留页面 + 加 `<meta name="robots" content="noindex">`
URL 大小写变体	统一小写，301 重定向

六、验收标准

6.1 人工内容页面验收

- □ 访问 `/en/moonx/learn/prediction/` 列表页，查看页面源代码，能看到完整 HTML 文章列表（SSR 验证）
- □ 访问 `/en/moonx/learn/prediction/polymarket-vs-kalshi`，源代码包含完整文章内容（SSR 验证）
- □ `<title>` 为「Polymarket vs Kalshi: Full Comparison 2026 | MoonX」
- □ `<meta name="description">` 存在且 ≤ 155 字符
- □ `<link rel="canonical">` 正确指向当前 URL
- □ 页面包含 Article Schema（用 Google Rich Results Test 验证，无错误）
- □ 页面包含 FAQPage Schema（有 FAQ 模块时）
- □ 页面包含 BreadcrumbList Schema

- ☐ FAQ 折叠 / 展开功能正常，内容可见
- ☐ 文章内链正常跳转，无 404
- ☐ GSC URL Inspection → 「页面已编入索引」
- ☐ CMS 发布文章后，前端实时生效，无需重新部署
- ☐ SEO Title 超60字符时，CMS 后台实时红色警告

6.2 程序化页面验收

- ☐ 访问 `/en/moonx/markets/stocks/TSLA`，源代码包含 TSLA 相关 Polymarket 市场数据（SSR 验证）
- ☐ 访问 `/en/moonx/solana/token/{contract}`，源代码包含 Title、Meta、H1（SSR 验证）
- ☐ `sitemap_moonx_tokens.xml` 包含满足准入条件的 Token URL，不包含低质量 Token
- ☐ 热门榜单页市场卡片数据在30分钟内完成一次 CSR 更新
- ☐ 已结束 >30天的市场页面，源代码包含 `<meta name="robots" content="noindex">`
- ☐ 程序化页面 Title 不同市场/Token 均唯一，无重复
- ☐ **[新] Token 详情页展示全部 11 个工具模块**，新增工具 ⑧⑨⑩⑪ 均正常加载
- ☐ **[新] 价格趋势图（⑧）**：24h / 7d 切换正常，涨跌色与价格联动
- ☐ **[新] DEX 最优报价（⑨）**：LP < $5K 时模块自动隐藏，不显示空状态
- ☐ **[新] 同类 Meme 对比（⑩）**：正确匹配同主题代币（如 dog 主题 → WIF/BONK 而非随机）
- ☐ **[新] 社区规模追踪（⑪）**：无官方 Twitter/TG 链接时，模块自动隐藏，不显示空状态
- ☐ **[新] 移动端**：工具区默认仅展示 ①②③⑦，其余有「查看更多工具」折叠入口

6.4 Meme 内容时效性验收

- ☐ CMS 文章列表页显示「时效性」列，周期热点文章发布 >7天 → 🟡 待更新，>30天 → 🔴 已过期
- ☐ 价格预测类文章正文中的 `{{TOKEN_PRICE}}` 变量每日 00:00 自动更新，Next.js revalidate 生效
- ☐ Token 已死亡（rug / 停止交易 >7天）的文章，页面顶部显示警告横幅
- ☐ 所有 Meme 文章 H1 下方可见「Updated {日期}」时间戳，格式规范
- ☐ 每日 08:00 Lark 收到过期文章提醒（测试：人工将一篇文章 updatedAt 改为30天前，确认提醒触发）

6.3 后台工具验收

- ☐ CMS 可新增 / 编辑 / 发布文章，状态流转正常（草稿→待审核→已发布）
- ☐ 定时发布功能：设置未来时间，到时间自动上线，提前不可见
- ☐ 文章 Slug 已存在时，后台报错提示，阻止保存
- ☐ SEO Title 超60字符时，字符计数红色警告
- ☐ Banner 配置：新增适用范围后，前端对应页面正确展示 Banner
- ☐ 程序化模板修改后，下次生成任务正确应用新模板

5.4.2 站点内链架构图

内链是 SEO 权重传递的核心机制。以下是 MoonX SEO 内容体系的内链拓扑，所有页面必须遵守此架构，不得出现孤立页面（无任何内链指向的页面）。

MoonX SEO 内链拓扑

```
MoonX 首页 (/en/moonx/markets/trending)
  │
  ├──► 预测学院 列表页 (/learn/prediction/)          ← 权重枢纽
  │       │
  │       ├──► 详情页 A (polymarket-vs-kalshi)        ──► 热门榜单页
  │       ├──► 详情页 B (polymarket-alternatives)     ──► 事件指南页
  │       ├──► 详情页 C (prediction-market-aggregator)──► 热门榜单页
  │       └──► 详情页 N ... (每篇含 ≥3 条内链)
  │
  ├──► Meme学院 列表页 (/learn/meme/)               ← 权重枢纽
  │       │
  │       ├──► Meme详情页 A ──► Meme代币页 (/guide/buy/{token})
  │       └──► Meme详情页 B ──► Token价格页 (/solana/token/{contract})
  │
  ├──► 热门榜单页 (/markets/trending/{cat})
  │       │
  │       ├──► 事件指南页 (/guide/prediction/{event})
  │       └──► 预测学院 详情页（相关文章推荐）
  │
  ├──► 美股预测页 (/markets/stocks/{ticker})
  │       └──► 事件指南页（该股票相关事件）
  │
  └──► 事件指南页 (/guide/prediction/{event})
          └──► 预测学院 详情页（相关背景知识）
```

页面类型	必须指向（出站内链）	应被指向（入站内链）	最少内链数
预测学院 列表页	热门榜单页、MoonX 首页	MoonX 首页导航、所有详情页面包屑	出站 ≥2
预测学院 详情页	≥3篇相关文章 + 1个程序化页面（事件/榜单）	列表页文章卡片、其他详情页「相关阅读」	出站 ≥4（含正文内链）
Meme学院 详情页	≥1个对应 Token 代币页 + ≥2篇相关 Meme 文章	列表页文章卡片	出站 ≥3
事件指南页（程序化）	≥1篇预测学院相关文章 + 热门榜单页	热门榜单页卡片、预测学院文章正文	出站 ≥2
美股预测页（程序化）	≥1个相关事件指南页 + 热门榜单 stocks 分类	热门榜单 stocks 分类页	出站 ≥2
Meme代币页（程序化）	对应 Token 价格详情页 + ≥1篇 Meme 学院文章	Meme 学院详情页正文、热门榜单 crypto	出站 ≥2
热门榜单页（程序化）	≥3篇预测学院相关文章（底部推荐）	MoonX 首页导航、各程序化页	出站 ≥3

📌 孤立页面检查：每月运行一次爬虫（Screaming Frog 或自建脚本），找出入站内链为 0 的页面，强制补充内链后方可保留索引。

文档版本：V1.2 · 生成日期：2026-03-13 · 需求负责人：Kelly · 技术对接：待指定

V1.2 更新：① Meme内容时效性管理策略（5.1.4）② Token详情页扩展至11个工具模块（5.2.4b）③ 新增验收标准6.4